Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comisión: A
Año 2026

Salinas Vanessa
DNI 32.137.352

Trabajo Práctico Nro 3

Capa 1: Enlace / Física

1. **Identificar número de paquete:** Selecciona el primer paquete de la lista. ¿Qué número tiene en la columna **No.**?

Section number: 1

2. **Bits del paquete:** Haz clic en el paquete #2 y mira la línea `Frame 2` en el panel central. ¿Cuántos bits (*bits on wire*) tiene ese paquete?

Frame 2: Packet, 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{78016123-A809-4CF4-BE25-C449CCAA8F14}, id 0

3. **Tiempo transcurrido:** Mira la columna **Time** en el paquete #5. ¿Cuántos segundos pasaron desde que inició la captura?

1.324308500 seconds

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.1.105	224.0.0.22	IGMPv3	54	Membership Report /
2	0.429394100	192.168.1.105	224.0.0.22	IGMPv3	54	Membership Report /
3	1.001517900	192.168.1.105	224.0.0.22	IGMPv3	54	Membership Report /
4	1.284348200	192.168.1.105	142.251.156.119	UDP	71	64681 → 443 Len=29
5	1.324308500	142.251.156.119	192.168.1.105	UDP	67	443 → 64681 Len=25

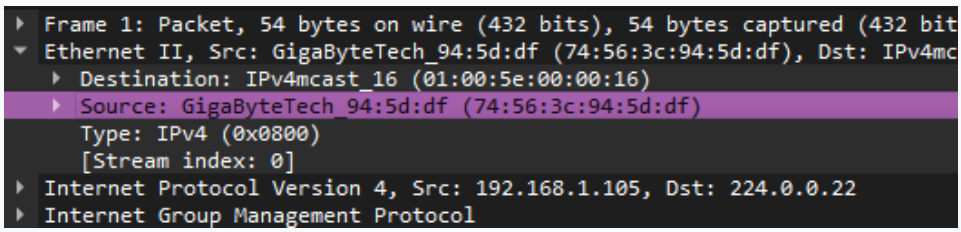
Capa 2: Enlace de Datos (Ethernet y ARP)

4. **Ver protocolo de enlace:** Selecciona el paquete #1 y mira el panel central. ¿Cómo se llama el protocolo que aparece justo debajo de *Frame 1*?

Eth (Ethernet II)

5. **Primera mitad de la MAC:** En la sección *Ethernet II*, mira la dirección MAC de origen. ¿Cuáles son sus primeros 3 pares de números/letras?

74:56:3c



Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comisión: A
Año 2026

6. **Detectar tráfico ARP:** Escribe `arp` en el filtro de arriba. ¿De qué color se pintan las filas de los paquetes en la pantalla?

Beige

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
57	10.080767400	HuaweiTechno_ab:fe:…	GigaByteTech_94:5d:…	ARP	60	Who has 192.168.1.
58	10.080785300	GigaByteTech_94:5d:…	HuaweiTechno_ab:fe:…	ARP	42	192.168.1.105 is a
1512	51.529522200	HuaweiTechno_ab:fe:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.
1525	52.559289500	HuaweiTechno_ab:fe:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.
1769	53.599090500	HuaweiTechno_ab:fe:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.

7. **Consultar una IP con ARP:** En un paquete ARP, mira la columna **Info**. ¿Qué dirección IP aparece al final de la frase *Who has...?*

192.168.1.105

Capa 3: Red / Internet (IP e ICMP)

8. **Buscar paquete por IP:** Escribe `ip.src == 192.168.1.102` en el filtro. ¿Qué hace este filtro en la pantalla?

Busca la dirección IP de origen indicada, en este caso va a filtrar los paquetes cuya dirección IP de origen sea 192.168.1.102

En mi captura no existe, pero si filtro por `ip.src == 192.168.1.105` me muestra lo siguiente:

ip.src == 192.168.1.105

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.1.105	224.0.0.22	IGMPv3	54	Membership Report / Leave gr
2	0.429394100	192.168.1.105	224.0.0.22	IGMPv3	54	Membership Report / Leave gr
3	1.001517900	192.168.1.105	224.0.0.22	IGMPv3	54	Membership Report / Join gro
4	1.284348200	192.168.1.105	142.251.156.119	UDP	71	64681 → 443 Len=29
6	1.429284700	192.168.1.105	224.0.0.22	IGMPv3	54	Membership Report / Join gro
7	4.653668800	192.168.1.105	4.150.240.254	TCP	55	55410 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=
9	4.902762500	192.168.1.105	13.107.6.254	TCP	55	59629 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=
11	5.008112500	192.168.1.105	150.171.22.254	TCP	55	64183 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=
13	5.103909900	192.168.1.105	204.79.197.222	TCP	55	63250 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=
15	5.236744400	192.168.1.105	23.215.172.186	TCP	55	57681 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=
17	7.274674000	192.168.1.105	46.151.194.95	TCP	55	57901 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=

9. **Filtrar protocolo ICMP:** Escribe `icmp` en la barra verde superior y presiona Enter. ¿Aparece algún paquete en la lista o queda vacía?

Vacío

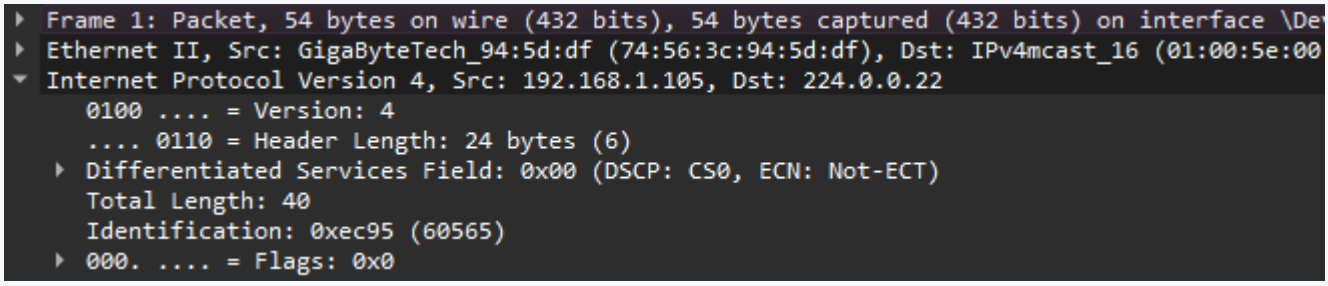
icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comisión: A
Año 2026

10. **Comprobar versión de IP:** Selecciona el paquete #1, despliega la capa de red. ¿Dice *Version 4* o *Version 6*?

0100 .... = Version: 4



11. **Dirección IP de destino:** Selecciona el paquete #3 y mira la columna **Destination**. ¿Qué dirección IP tiene?

224.0.0.22

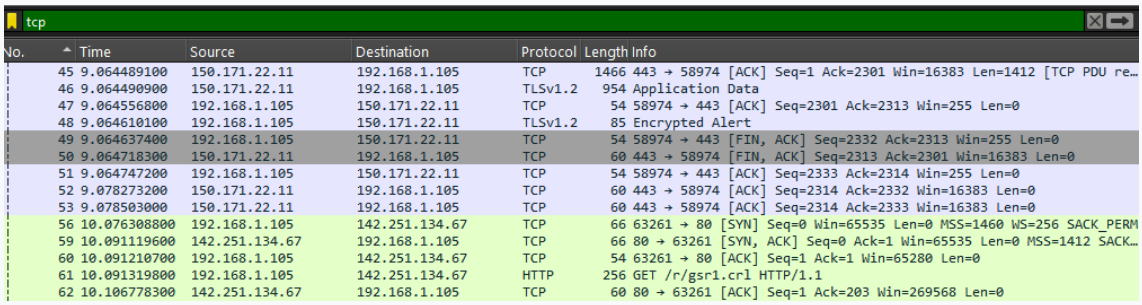
12. **Verificar IP local:** En cualquier paquete que envíe tu PC, ¿la IP de origen empieza por `192.168.` o por otro número?

Los que envía mi PC si, comienzan con 192.168.

Capa 4: Transporte (TCP y UDP)

13. **Filtrar por TCP:** Escribe `tcp` en la barra de filtros. ¿De qué color se ponen las filas de la lista de paquetes?

Hay de 3 colores diferentes:



14. **Identificar puerto 80:** Escribe `tcp.port == 80`. Si aparecen paquetes, ¿a qué servicio web corresponden?

El puerto 80 es el puerto estándar asignado al protocolo HTTP (páginas web sin cifrar, "http://")

142.251.134.67, abrió el buscador de Google al escribir esta dirección IP

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comisión: A
Año 2026

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
56	10.076308800	192.168.1.105	142.251.134.67	TCP	66	63261 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
59	10.091119600	142.251.134.67	192.168.1.105	TCP	66	80 → 63261 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1412 SACK_PERM …
60	10.091210700	192.168.1.105	142.251.134.67	TCP	54	63261 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
61	10.091319800	192.168.1.105	142.251.134.67	HTTP	256	GET /r/gsr1.crl HTTP/1.1
62	10.106778300	142.251.134.67	192.168.1.105	TCP	60	80 → 63261 [ACK] Seq=1 Ack=203 Win=269568 Len=0
63	10.107078700	142.251.134.67	192.168.1.105	HTTP	277	HTTP/1.1 304 Not Modified
64	10.111918000	192.168.1.105	142.251.134.67	HTTP	254	GET /r/r4.crl HTTP/1.1
65	10.128324900	142.251.134.67	192.168.1.105	HTTP	276	HTTP/1.1 304 Not Modified
66	10.169625700	192.168.1.105	142.251.134.67	TCP	54	63261 → 80 [ACK] Seq=403 Ack=446 Win=65024 Len=0
9710	70.215094200	192.168.1.105	142.251.134.67	TCP	54	63252 → 80 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=251 Len=0
9711	70.230424500	142.251.134.67	192.168.1.105	TCP	60	80 → 63252 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=1053 Len=0
9712	70.230479200	192.168.1.105	142.251.134.67	TCP	54	63252 → 80 [ACK] Seq=2 Ack=2 Win=251 Len=0

15. **Identificar puerto 443:** Escribe `tcp.port == 443`. ¿Qué tipo de tráfico web representa este puerto (seguro o no seguro)?

El puerto 443 corresponde a HTTPS, es decir, tráfico web seguro (cifrado).

16. **Verificar protocolo de transporte:** Selecciona el paquete #1. En la columna **Protocol**, ¿dice `TCP` o `UDP`?

El paquete #1 utiliza el protocolo IGMPv3, el #4 es el que utiliza UDP y el #7 TCP

17. **Puerto de origen rápido:** Selecciona el paquete #1, mira la columna **Info** o el panel central. ¿Cuál es el valor de `Src Port`?

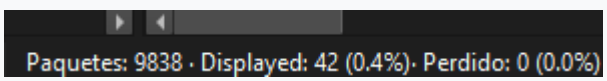
El paquete #1 no tiene, pero el valor en el paquete #4 es Source Port: 64681

```
▸ Frame 4: Packet, 71 bytes on wire (568 bits), 71 bytes captured (568 bits) on interface \Device\NP
▸ Ethernet II, Src: GigaByteTech_94:5d:df (74:56:3c:94:5d:df), Dst: HuaweiTechno_ab:fe:d7 (28:41:ec:
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.105, Dst: 142.251.156.119
▾ User Datagram Protocol, Src Port: 64681, Dst Port: 443
    Source Port: 64681
    Destination Port: 443
    Length: 37
    Checksum: 0xc51e [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 0]
    [Stream Packet Number: 1]
  ▸ [Timestamps]
    UDP payload (29 bytes)
▸ Data (29 bytes)
```

Capa 5: Aplicación (HTTP, DNS, etc.)

18. **Filtrar consultas DNS:** Escribe `dns` en la barra de búsqueda superior. ¿Cuántos paquetes te aparecen en total en la lista? (Mira abajo a la derecha de la ventana donde dice *Packets*).

9838



19. **Ver nombre de dominio:** En un paquete DNS, mira la columna **Info**. ¿Aparece algún nombre de página web terminado en `.com`, `.org` o `.ar`?

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comisión: A
Año 2026

prezi.com

dns

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
530	17.734515800	192.168.1.105	200.49.120.2	DNS	69	Standard query 0xc9c2 HTTPS prezi.com
531	17.734763200	192.168.1.105	200.49.120.2	DNS	69	Standard query 0x7aec A prezi.com
535	17.778309400	200.49.120.2	192.168.1.105	DNS	147	Standard query response 0xc9c2 HTTPS prezi.com SOA ns-422.a
536	17.779651100	200.49.120.2	192.168.1.105	DNS	101	Standard query response 0x7aec A prezi.com A 99.83.220.209

20. **Buscar texto en HTTP:** Si escribes `http` en el filtro y seleccionas un paquete, ¿aparece alguna palabra en mayúsculas como `GET` o `POST` en la columna **Info**?

`GET`

http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
61	10.091319800	192.168.1.105	142.251.134.67	HTTP	256	GET /r/gsr1.crl HTTP/1.1
63	10.107078700	142.251.134.67	192.168.1.105	HTTP	277	HTTP/1.1 304 Not Modified
64	10.111918000	192.168.1.105	142.251.134.67	HTTP	254	GET /r/r4.crl HTTP/1.1
65	10.128324900	142.251.134.67	192.168.1.105	HTTP	276	HTTP/1.1 304 Not Modified